



ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Ι

Φεβρουάριος 2011

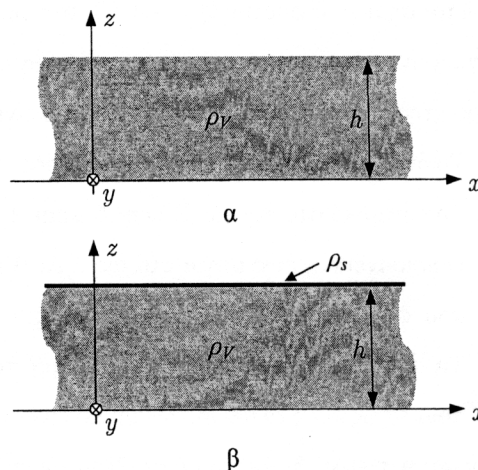
ΘΕΜΑ 1^ο (3,0 μονάδες)

Δίνεται μία άπειρη πλάκα πάχους h στην οποία βρίσκεται ομοιόμορφα κατανεμημένο χωρικό φορτίο χωρικής πυκνότητας ρ_V (Σχήμα α). Ο χώρος έχει παντού διηλεκτρική σταθερά ϵ_0 .

α) Να αποδειχθεί ότι το ηλεκτρικό πεδίο στο χώρο για $z > h$ και $z < 0$ είναι ομογενές και ίσου μέτρου, δηλαδή $E(z > h) = E(z < 0)$.

β) Χρησιμοποιώντας ως δεδομένες τις συνθήκες του πρώτου ερωτήματος, υπολογίστε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο χώρο εντός και εκτός της άπειρης πλάκας.

γ) Στη συνέχεια, ακριβώς επάνω από την άπειρη πλάκα τοποθετείται ένα άπειρο επιφανειακό φορτίο, επιφανειακής πυκνότητας ρ_s (Σχήμα β). Να βρεθεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου για: i) $z > h$, ii) $z < 0$ και iii) $0 \leq z \leq h$.



ΘΕΜΑ 2^ο (3,5 μονάδες)

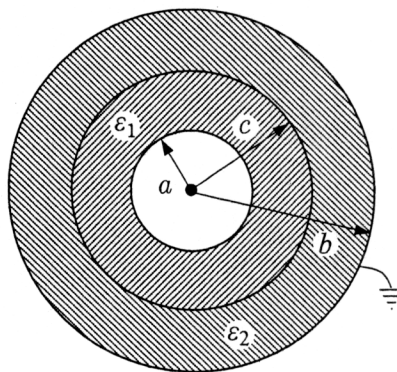
Δίνεται ο κυλινδρικός πυκνωτής απείρου μήκους του σχήματος, με ακτίνες οπλισμών a και b . Ο μεταξύ των οπλισμών χώρος αποτελείται από δύο διηλεκτρικά υλικά, η διαχωριστική επιφάνεια των οποίων έχει σταθερή ακτίνα $c = b/2$. Ο πυκνωτής φέρει φορτίο Q ανά μονάδα μήκους και έχει τον εξωτερικό του οπλισμό γειωμένο. Η διηλεκτρική σταθερά του μέσου 1 είναι σταθερή και ίση με $\epsilon_1 = 2\epsilon_0$, ενώ στο μέσο 2 μεταβάλλεται γραμμικά με την ακτινική απόσταση σύμφωνα με τη σχέση $\epsilon_2 = (3 - \rho/c)\epsilon_0$. Αν το δυναμικό στο μέσο 2 περιγράφεται από τη συνάρτηση

$$\phi_2(\rho) = \frac{K}{\epsilon_0} \left[\ln 2 + \ln \left(\frac{3c - \rho}{\rho} \right) \right],$$

όπου K προσδιοριζόμενη σταθερά. Να υπολογιστούν:

α) Η ηλεκτρική πεδιακή ένταση E_2 και η διηλεκτρική μετατόπιση D_2 στο μέσο 2.

β) Να προσδιοριστεί η τιμή του K , αν γνωρίζουμε ότι δεν αναπτύσσονται επιφανειακά φορτία στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο διηλεκτρικών. Επίσης, να προσδιοριστούν οι ανά μονάδα μήκους επιφανειακές πυκνότητες φορτίων στις υπόλοιπες διαχωριστικές επιφάνειες του προβλήματος.



- γ) Αν επιπλέον $c = 2a$, να υπολογιστεί η ανά μονάδα μήκους χωρητικότητα C και η ανά μονάδα μήκους ηλεκτρική ενέργεια W_e που αποθηκεύεται στον πυκνωτή. Οι τιμές αυτές να συγκριθούν με τις αντίστοιχες ενός κυλινδρικού πυκνωτή, ίδιων γεωμετρικών χαρακτηριστικών με ομογενές διηλεκτρικό $\epsilon = 2\epsilon_0$ σε ολόκληρο τον μεταξύ των οπλισμών του χώρο. Πώς αιτιολογείτε το αποτέλεσμα αυτό;

ΘΕΜΑ 3^ο (3,5 μονάδες)

Δίνεται σημειακό φορτίο $Q = -3 \text{ nC}$, τοποθετημένο στο σημείο $(0,0,0)$ ενός καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων, και αγωγίμη φορτισμένη σφαίρα ακτίνας $R = 2.5 \text{ cm}$ με φορτίο $Q_s = 2 \text{ nC}$. Η απόσταση του κέντρου της σφαίρας από το κεντρικό φορτίο είναι $d = 5 \text{ cm}$. Ζητούνται:

- Το δυναμικό στην επιφάνεια της σφαίρας.
- Το δυναμικό στο σημείο $P(1 \text{ cm}, 0.5 \text{ cm}, 2 \text{ cm})$.
- Η επιφανειακή πυκνότητα στα άκρα A, B της διαμέτρου της σφαίρας που ορίζεται από τη θέση του σημειακού φορτίου και το κέντρο της σφαίρας.
- Τα σημεία της ευθείας που ορίζεται από το κέντρο της σφαίρας και τη θέση του κεντρικού φορτίου, στα οποία το ως προς το άπειρο δυναμικό είναι μηδέν.

Δίνεται η σχετική διηλεκτρική σταθερά του περιβάλλοντος χώρου $\epsilon_r = 2$.

